# LC57BK-R 一体式

# RS485 总线型步进驱动器

用户使用手册

# 目录

一、产品简介 ..... 1
二、规格 ..... 1
2.1 规格 ..... 1
2.2 安装尺寸 ..... 2
三、接线及设置 ..... 2
3.1 端子定义 ..... 2
3.2 信号端子定义及接线说明 ..... 3
3.3 电源端子说明 ..... 3
3.4 拨码开关说明 ..... 3
四、参数一览表 ..... 4
五、常用功能说明 ..... 9
5.1 控制字说明 ..... 9
5.2 状态字说明 ..... 9
5.3 多段内部位置控制 ..... 9
5.4 回零模式说明 ..... 11
5.5 保存参数及初始化参数 ..... 13
5.6 通过报文通讯控制示例 ..... 14
六、通讯支持功能码说明 ..... 15
6.1 读取参数命令（0x03） ..... 15
6.2 写单个寄存器命令（0x06） ..... 15
6.3 写多个寄存器命令（0x10） ..... 16
6.4 响应异常及错误码 ..... 17
七、故障处理 ..... 17

# 一、产品简介

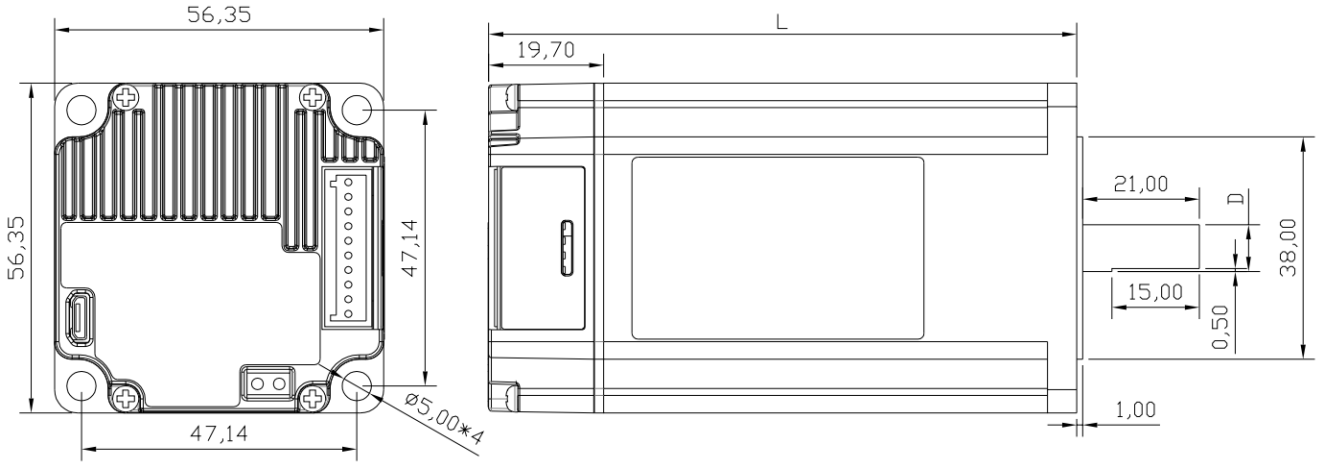
LC57BK-R 一体式步进驱动器采用革新设计，产品以超紧凑结构为核心优势，接线端口集成化布局，显著节省设备空间，降低布线复杂度。内置高精度编码器（分辨率 16384PPR），结合闭环反馈算法，定位精度可达±0.02°，有效消除丢步风险，适用于高精度定位场景。本驱动器采用标准的 Modbus-RTU 通讯协议，具有 8 段内部位置表，支持内部位置段间自动循环切换、具有回零、IO 位置触发、JOG、报警复位等功能。可通过触摸屏或者带 RS485 通讯接口的控制器实现多轴运动控制功能，灵活适配不同的工作场合。通过智能电流调节技术，电机运行温升降低 20%，长期运行平稳可靠，延长设备使用寿命。本系列产品可广泛应用于 3C 电子装配、医疗设备、印刷包装、机器人关节驱动等领域，以高效、静音、智能化的特性，助力客户构建紧凑型高精度运动控制系统。

# 二、规格

## 2.1 规格

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 供电电压 | DC24V～50V |
| 供电电源功率 | 单个电机功率≥150W |
| 输出峰值电流 | 5A |
| 编码器分辨率 | 16384ppr |
| 通讯接口 | COM:串口，需使用专用串口线通讯；<br>RS485：485 通讯口。 |
| 通讯协议 | Modbus RTU |
| 保存温度 | -20℃～65℃ |
| 保护措施 | 具有过流、过压、偏差过大等报警保护功能 |
| 使用环境温度 | 0℃～50℃ |
| 使用湿度 | 40～90%RH（不凝露） |
| 震动频率 | 小于 0.5G（4.9m/s2）10Hz～55Hz（非连续运行） |
| 使用环境 | 避免粉尘、油污、腐蚀性气体、湿度太大及震动太强场所，<br>禁止有可燃气体和导电灰尘 |

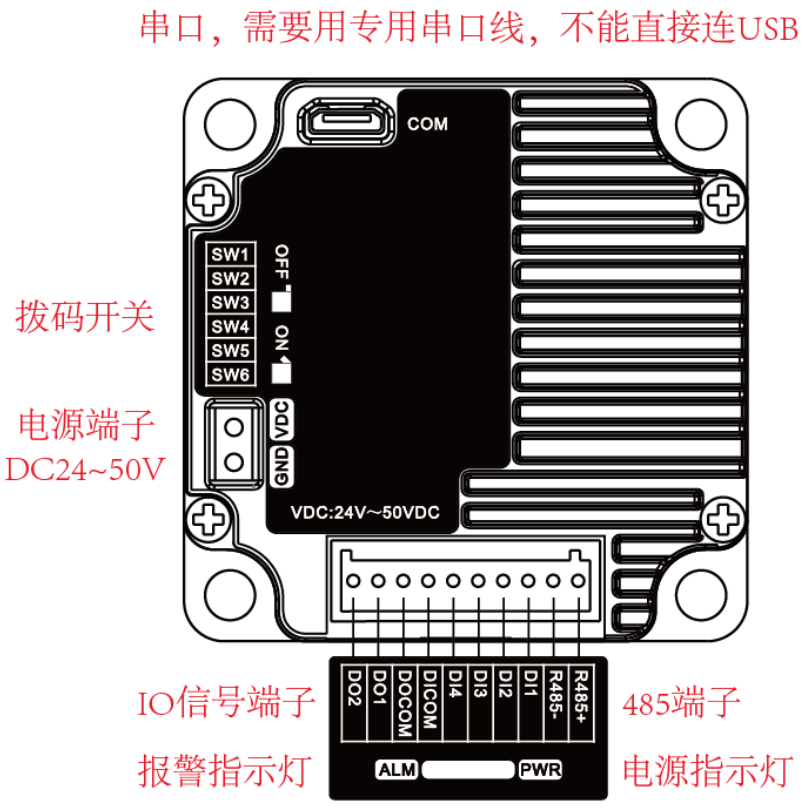
## 2.2 安装尺寸



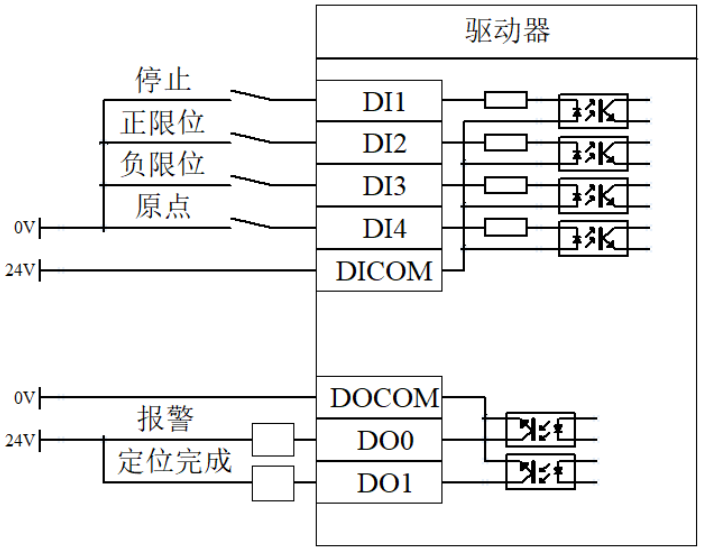

| 型号 | 机身长（L）<br>mm | 轴径（D）<br>mm | 轴伸<br>mm |
|---|---|---|---|
| LC57BK-□-56N100 | 75.7 | 8 | 平台 0.5*15 |
| LC57BK-□-82N220 | 101.7 | 8 | 平台 0.5*15 |
| LC57BK-□-102N300 | 121.7 | 8 | 平台 0.5*15 |
| LC57BK-□-112N350 | 131.7 | 8 | 平台 0.5*15 |

# 三、接线及设置

## 3.1 端子定义



## 3.2 信号端子定义及接线说明




IO 信号接线图

| 端子序号 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | R485+ | RS485 通讯口 |
| 2 | R485- | |
| 3 | DI1 | 输入信号口 1 |
| 4 | DI2 | 输入信号口 2 |
| 5 | DI3 | 输入信号口 3 |
| 6 | DI4 | 输入信号口 4 |
| 7 | DICOM | 输入信号公共端(24V) |
| 8 | DOCOM | 输出信号口公共端(0V) |
| 9 | DO1 | 输出信号口 1 |
| 10 | DO2 | 输出信号口 2 |

**注：上图是 DI/DO 口默认功能，可以通过 PA_033 ~ PA_040 修改相应 IO 口的功能**

## 3.3 电源端子说明

| 端子名称 | 功能说明 |
|---|---|
| VDC | 直流电源输入正端（20～50V） |
| GND | 直流电源输入负端 |

## 3.4 拨码开关说明

SW1~SW3 设置站号：设置为 Default 档位时，可以设置自定义站号

| ID | SW1 | SW2 | SW3 |
|---|---|---|---|
| Default | ON | ON | ON |
| 1 | OFF | ON | ON |
| 2 | ON | OFF | ON |
| 3 | OFF | OFF | ON |
| 4 | ON | ON | OFF |
| 5 | OFF | ON | OFF |
| 6 | ON | OFF | OFF |
| 7 | OFF | OFF | OFF |

SW4~SW5 设置波特率：

| 波特率 | SW4 | SW5 |
|---|---|---|
| 4800 | ON | ON |
| 9600 | OFF | ON |
| 19200 | ON | OFF |
| 38400 | OFF | OFF |

# 四、参数一览表

| 参数号 | 十进制地址 | 名称 | 范围 | 默认值 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA_002 | 2 | 半流时间 | 0~15000 | | RW |
| PA_003 | 3 | 半流比例 | 0~100 | | RW |
| PA_006 | 6 | 电机参数自识别<br>0:不自动识别电机，使用默认电流增益<br>1:自动识别电机，自动配置电流增益 | 0~1 | | RW |
| PA_007 | 7 | 正方向电平 | 0~1 | | RW |
| PA_008 | 8 | 使能电平<br>0:默认不使能<br>1:默认使能 | 0~1 | | RW |
| PA_009 | 9 | 电流环 Kp | 50~5000 | | RW |
| PA_010 | 10 | 电流环 Ki | 1~500 | | RW |
| PA_011 | 11 | 位置环 Kp | 10~5000 | | RW |
| PA_012 | 12 | 速度前馈 Kvff | 10~5000 | | RW |
| PA_013 | 13 | 速度环 Kp | 10~5000 | | RW |
| PA_014 | 14 | 速度环 Ki | 10~5000 | | RW |
| PA_015 | 15 | 加速度前馈 Kaff | 10~5000 | | RW |
| PA_016 | 16 | 每圈脉冲数设置 | 200~60000 | | RW |
| PA_017 | 17 | 开环电流<br>设置开环模式输出电流和待机时输出电流 | 1000~6000 | | RW |
| PA_018 | 18 | 闭环电流<br>设置闭环模式输出峰值电流 | 1000~6000 | | RW |
| PA_019 | 19 | 码盘线数<br>编码器分辨率 4096，对应每圈脉冲数 16384 | 1000~30000 | | RW |
| PA_020 | 20 | 位置输入 Fir 滤波时间 | 1~512 | | RW |
| PA_021 | 21 | 控制模式<br>0：开环模式<br>1：闭环模式 | 0~1 | | RW |
| PA_022 | 22 | 回零时间限制，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_023 | 23 | 上电自动回零<br>0:上电不自动回零<br>1:上电自动回零 | 0~1 | | RW |
| PA_025 | 25 | 位置超差报警门限 | 1~60000 | | RW |
| PA_026 | 26 | 低速抗振系数 | 0~1000 | | RW |
| PA_027 | 27 | 到位门限值 | 0~1000 | | RW |
| PA_028 | 28 | 抱闸延时设置 | 0~3000 | | RW |
| PA_029 | 29 | 释放抱闸延时设置 | 0~3000 | | RW |
| PA_030 | 30 | 使能清故障<br>0：使能信号不清除报警<br>1：使能信号清除报警 | 0~1 | | RW |
| PA_031 | 31 | 输入极性逻辑 OFF:常闭 ，ON：常开<br>Bit0:DI1 极性 | 0~65535 | | RW |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bit1:DI2 极性<br>Bit2:DI3 极性<br>Bit3:DI4 极性 | | | |
| PA_032 | 32 | 输出极性逻辑 OFF:常开 ， ON：常闭<br>Bit0:DO1 极性<br>Bit1:DO2 极性 | 0~65535 | | RW |
| PA_033 | 33 | DI1 输入滤波时间 | 0~65535 | | RW |
| PA_034 | 34 | DI1 功能选择<br>32:位置段位触发;<br>33:回零<br>34:停止<br>35:JOG+速度段触发<br>36:JOG-速度段触发<br>37:正限位<br>38:负限位<br>39:原点<br>40:位置选择 CMD0<br>41:位置选择 CMD1<br>42:位置选择 CMD2<br>44:暂停<br>45:电机释放信号 | 0~65535 | | RW |
| PA_035 | 35 | DI2 输入滤波时间 | 0~65535 | | RW |
| PA_036 | 36 | DI2 功能选择<br>具体参考 PA_034 说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_037 | 37 | DI3 输入滤波时间 | 0~65535 | | RW |
| PA_038 | 38 | DI3 功能选择<br>具体参考 PA_034 说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_039 | 39 | DI4 输入滤波时间 | 0~65535 | | RW |
| PA_040 | 40 | DI4 功能选择<br>具体参考 PA_034 说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_047 | 47 | DO1 功能选择<br>1:数字 IO 扩展<br>2:故障输出（默认常闭）<br>4:抱闸输出（默认常闭）<br>8:到位输出（默认常闭）<br>16:DI1 的扩展,跟随 DI1 状态变化<br>17:DI2 的扩展,跟随 DI2 状态变化<br>18:DI3 的扩展,跟随 DI3 状态变化<br>19:DI4 的扩展,跟随 DI4 状态变化 | 0~65535 | | RW |
| PA_048 | 48 | DO2 功能选择<br>具体参考 PA_047 说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_054 | 54 | 485 通讯软件地址<br>设置 Defaullt 档位驱动器地址 | 1~255 | | RW |
| PA_055 | 768 | 故障检测设置<br>Bit0: 过流检测<br>Bit1: 过压检测 | 1~65535 | | RW |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bit3: 缺相检测<br>Bit7: 位置超差检测<br>Bit13: 回零超时检测<br>Bit14: 回零错误检测 | | | |
| PA_056 | 9216 | IO 数字扩展设置<br>当 DO 功能设为 1 时，通过此参数控制 DO 输出口，<br>Bit0:DO1<br>Bit1:DO2 | 0~65535 | | RW |
| PA_058 | 9218 | 运行控制字<br>0x1m:触发第 m 段指令(m=8,触发 PA_60~PA_65)；<br>0x20:触发回零；<br>0x21:当前位置设为零点；<br>0x3m:触发第 m 段速度正转(m=8,触发 JOG 速度)；<br>0x5m:触发第 m 段速度反转(m=8,触发 JOG 速度)；<br>0x40:最高减速度急停；<br>0x80:暂停，可以恢复继续运行；<br>注：m 设置 0~7，触发 0~7 段位置或速度。 | 0~65535 | | RW |
| PA_059 | 9217 | 运行状态字<br>Bit0: 准备好<br>Bit1: 报警<br>Bit2: 指令完成<br>Bit3: 回零完成<br>Bit4: 速度到达<br>Bit5: 限位触发 | ~ | | R |
| PA_060 | 9219 | 位置模式<br>Bit7: OFF：绝对位置，ON:相对位置； | 0~65535 | | RW |
| PA_061 | 9220 | 位置 N 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_062 | 9221 | 位置 N 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_063 | 9222 | 位置 N 速度 | 0~3000 | | RW |
| PA_064 | 9223 | 位置 N 加速时间 | 1~32767 | | RW |
| PA_065 | 9224 | 位置 N 减速时间 | 1~32767 | | RW |
| PA_066 | 9225 | Jog 速度 | 0~3000 | | RW |
| PA_067 | 9226 | Jog 加速时间 | 1~32767 | | RW |
| PA_068 | 9227 | Jog 减速时间 | 1~32767 | | RW |
| PA_069 | 9228 | 回零模式<br>4:负方向原点回零(6:回零后移动到回零位置)；<br>5:正反向原点回零(7:回零后移动到回零位置)；<br>8:负限位回零(10:回零后移动到回零位置)；<br>9:正限位回零(11:回零后移动到回零位置)；<br>12:负限位+原点回零(14:回零后移动到回零位置)；<br>13:正限位+原点回零(15:回零后移动到回零位置)；<br>16:负方向 Z 信号回零(18:回零后移动到回零位置)；<br>17:正方向 Z 信号回零(19:回零后移动到回零位置)； | 0~65535 | | RW |
| PA_070 | 9229 | 回零位置低 | 0~65535 | | RW |
| PA_071 | 9230 | 回零位置高 | 0~32767 | | RW |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PA_072 | 9231 | 回零高速速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_073 | 9232 | 回零低速速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_074 | 9233 | 回零加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_075 | 9234 | 回零减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_076 | 9235 | 停止减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_077 | 9236 | 急停减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_078 | 9728 | 位置 0 模式<br>Bit7: OFF：绝对位置，ON:相对位置；<br>Bit8~Bit10: 设置跳转路径；<br>Bit15: ON：此段定位完成后跳转到下一段；<br>具体参考 5.3.2 章节 | 0~65535 | | RW |
| PA_079 | 9729 | 位置 0 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_080 | 9730 | 位置 0 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_081 | 9731 | 位置 0 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_082 | 9732 | 位置 0 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_083 | 9733 | 位置 0 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_084 | 9734 | 位置 0 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_086 | 9736 | 位置 1 模式<br>参考 PA_078 参数说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_087 | 9737 | 位置 1 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_088 | 9738 | 位置 1 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_089 | 9739 | 位置 1 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_090 | 9740 | 位置 1 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_091 | 9741 | 位置 1 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_093 | 9742 | 位置 1 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_094 | 9744 | 位置 2 模式<br>参考 PA_078 参数说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_095 | 9745 | 位置 2 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_096 | 9746 | 位置 2 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_097 | 9747 | 位置 2 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_098 | 9748 | 位置 2 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_099 | 9749 | 位置 2 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_101 | 9750 | 位置 2 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_102 | 9752 | 位置 3 模式<br>参考 PA_078 参数说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_103 | 9753 | 位置 3 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_104 | 9754 | 位置 3 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_105 | 9755 | 位置 3 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_106 | 9756 | 位置 3 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_107 | 9757 | 位置 3 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_109 | 9758 | 位置 3 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_110 | 9760 | 位置 4 模式<br>参考 PA_078 参数说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_111 | 9761 | 位置 4 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_112 | 9762 | 位置 4 高 | 0~32767 | | RW |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PA_113 | 9763 | 位置 4 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_114 | 9764 | 位置 4 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_115 | 9765 | 位置 4 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_117 | 9766 | 位置 4 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_118 | 9768 | 位置 5 模式<br>参考 PA_078 参数说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_119 | 9769 | 位置 5 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_120 | 9770 | 位置 5 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_121 | 9771 | 位置 5 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_122 | 9772 | 位置 5 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_123 | 9773 | 位置 5 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_125 | 9774 | 位置 5 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_126 | 9776 | 位置 6 模式<br>参考 PA_078 参数说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_127 | 9777 | 位置 6 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_128 | 9778 | 位置 6 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_129 | 9779 | 位置 6 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_130 | 9780 | 位置 6 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_131 | 9781 | 位置 6 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_133 | 9782 | 位置 6 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_134 | 9784 | 位置 7 模式<br>参考 PA_078 参数说明 | 0~65535 | | RW |
| PA_135 | 9785 | 位置 7 低 | 0~65535 | | RW |
| PA_136 | 9786 | 位置 7 高 | 0~32767 | | RW |
| PA_137 | 9787 | 位置 7 速度，单位（转/分） | 0~3000 | | RW |
| PA_138 | 9788 | 位置 7 加速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_139 | 9789 | 位置 7 减速时间，单位（ms） | 1~32767 | | RW |
| PA_140 | 9790 | 位置 7 延时，单位（ms） | 0~65535 | | RW |
| PA_141 | 1008 | 参数保存， 1:保存所有参数，会自动恢复为 0 | 0~1 | | RW |
| PA_142 | 1009 | 恢复默认参数， 1:恢复出厂值，会自动恢复为 0 | 0~1 | | RW |
| PA_143 | 779 | 输入口状态 Bit0~Bit4 对应 DI1~DI4 | ~ | | R |
| PA_144 | 781 | 输出口状态 Bit0~Bit2 对应 DO1~DO2 | ~ | | R |
| PA_145 | 786 | 位置给定 L | ~ | | R |
| PA_146 | 787 | 位置给定 H | ~ | | R |
| PA_147 | 788 | 位置反馈 L | ~ | | R |
| PA_148 | 789 | 位置反馈 H | ~ | | R |
| PA_149 | 791 | 速度反馈 | ~ | | R |
| PA_150 | 793 | 速度反馈绝对值 | ~ | | R |

# 五、常用功能说明

## 5.1 控制字说明

运行控制字 PA_058（地址 9218），具体功能如下表：

| 命令值<br>（十六进制） | 功能说明 |
|---|---|
| 0x1m | m<8 时，触发第 m 段内部位置运行;m=8，触发位置 N 段运行<br>示例：<br>当 PA_058=0x10 时，电机会按照第 0 段内部位置运行；<br>当 PA_058=0x18 时，电机会按照位置 N（PA_059~PA_064）运行； |
| 0x20 | 触发回零启动 |
| 0x21 | 当前位置设为零点 |
| 0x3m | m<8 时，触发第 m 段速度正转；m=8 时，触发 JOG 速度正转。 |
| 0x5m | m<8 时，触发第 m 段速度反转；m=8 时，触发 JOG 速度反转。 |
| 0x40 | 急停，放弃当前正在执行的指令，但电机仍然在使能状态。 |
| 0x80 | 暂停，可以恢复继续运行 |

## 5.2 状态字说明

运行控制字 PA_059（地址 9219），具体功能如下表：

| PA_059 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器当前状态 | 限位触发 | 速度到达 | 回零完成 | 定位完成 | 报警信号 | 准备好信号 |

## 5.3 多段内部位置控制

### 5.3.1 内部位置段参数及十进制地址

| 参数号 | 模式设置 | 目标位置 | 目标速度 | 加速时间 | 减速时间 | 延时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 0 | PA_077 | PA_078 | PA_080 | PA_081 | PA_082 | PA_083 |
| 十进制地址 | 9728 | 9729 | 9731 | 9732 | 9733 | 9734 |
| 位置 1 | PA_085 | PA_086 | PA_088 | PA_089 | PA_090 | PA_091 |
| 十进制地址 | 9736 | 9737 | 9739 | 9740 | 9741 | 9742 |
| 位置 2 | PA_093 | PA_094 | PA_096 | PA_097 | PA_098 | PA_099 |
| 十进制地址 | 9744 | 9745 | 9747 | 9748 | 9749 | 9750 |
| 位置 3 | PA_101 | PA_102 | PA_104 | PA_105 | PA_106 | PA_107 |
| 十进制地址 | 9752 | 9753 | 9755 | 9756 | 9757 | 9758 |
| 位置 4 | PA_109 | PA_110 | PA_112 | PA_113 | PA_114 | PA_115 |
| 十进制地址 | 9760 | 9761 | 9763 | 9764 | 9765 | 9766 |
| 位置 5 | PA_117 | PA_118 | PA_120 | PA_121 | PA_122 | PA_123 |
| 十进制地址 | 9768 | 9769 | 9771 | 9772 | 9773 | 9774 |
| 位置 6 | PA_125 | PA_126 | PA_128 | PA_129 | PA_130 | PA_131 |
| 十进制地址 | 9776 | 9777 | 9779 | 9780 | 9781 | 9782 |
| 位置 7 | PA_133 | PA_134 | PA_136 | PA_137 | PA_138 | PA_139 |
| 十进制地址 | 9784 | 9785 | 9787 | 9788 | 9789 | 9790 |

## 5.3.2 位置模式设置说明

位置段模式设置参数具体说明如下：

Bit7: 0:OFF 时为绝对位置控制模式；1:ON 时为相对位置模式控制

Bit8~Bit10: 设置内部位置段跳转

| 跳转目标位置段 | Bit8 | Bit9 | Bit10 |
|---|---|---|---|
| 位置 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 1 | 1 | 0 | 0 |
| 位置 2 | 0 | 1 | 0 |
| 位置 3 | 1 | 1 | 0 |
| 位置 4 | 0 | 0 | 1 |
| 位置 5 | 1 | 0 | 1 |
| 位置 6 | 0 | 1 | 1 |
| 位置 7 | 1 | 1 | 1 |

Bit15: 设置此段内部位置运行完成后是否跳转到下一段内部位置

0：OFF 时不跳转；
1：ON 时等待延时后，根据 bit8~bit10 的设置跳转到下一段内部位置。

## 5.3.3 内部位置段控制方式说明

### 1、通过控制字控制内部位置

通过往控制字 PA_058 设置下表中的值，触发对应内部位置运行：

| | 位置 0 | 位置 1 | 位置 2 | 位置 3 | 位置 4 | 位置 5 | 位置 6 | 位置 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA_058 设定值 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**注意：**将 PA_058 设置为上表中的值后可启动对应的位置段运行，此参数值需要手动置为 0。

### 2、通过 DI 口触发控制内部位置运行

a、要定义一个 DI 口功能为内部位置触发（命令码为 32）；

b、根据需要定义 1~3 个 DI 口功能为位置段选择 CMD0~CMD2（命令码为 40~42）

| 切换位置段 | CMD0 | CMD1 | CMD2 |
|---|---|---|---|
| 位置 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 1 | 1 | 0 | 0 |
| 位置 2 | 0 | 1 | 0 |
| 位置 3 | 1 | 1 | 0 |
| 位置 4 | 0 | 0 | 1 |
| 位置 5 | 1 | 0 | 1 |
| 位置 6 | 0 | 1 | 1 |
| 位置 7 | 1 | 1 | 1 |

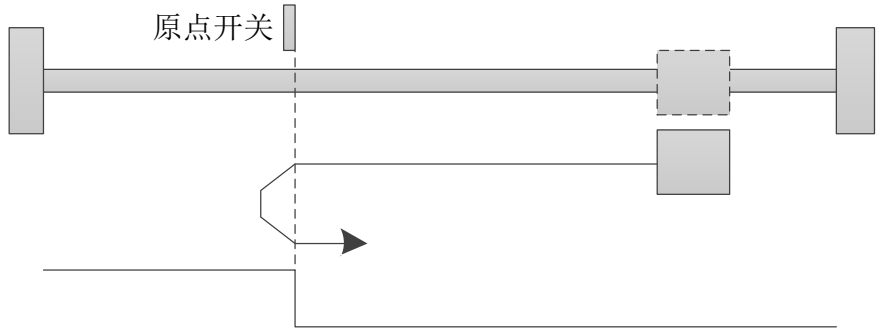
c、先通过 CMD0 ~ CMD2 选择目标位置段后，通过内部位置触发功能，触发对应位置段运行。

## 5.4 回零模式说明

通过回零模式 PA_068 设置回零模式，然后通过控制字启动回零即可，回零模式如下表所示：

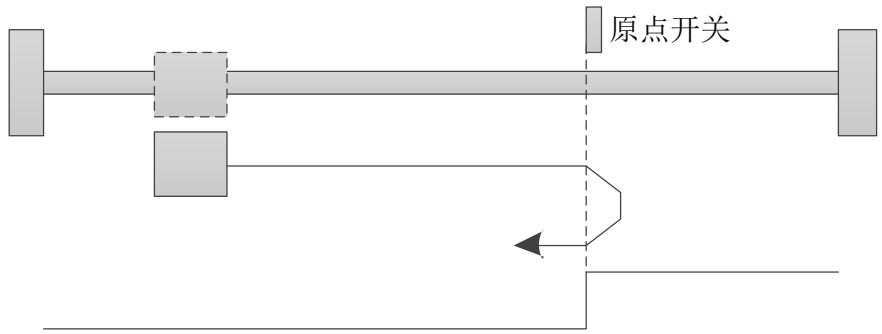
| PA_068 参数值 | 说明 | PA_068 参数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 4 | 负方向原点回零 | 6 | 负方向原点回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |
| 5 | 正反向原点回零 | 7 | 正反向原点回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |
| 8 | 负限位回零 | 10 | 负限位回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |
| 9 | 正限位回零 | 11 | 正限位回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |
| 12 | 负限位+原点回零 | 14 | 负限位+原点回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |
| 13 | 正限位+原点回零 | 15 | 正限位+原点回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |
| 16 | 负方向 Z 信号回零 | 18 | 负方向 Z 信号回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |
| 17 | 正方向 Z 信号回零 | 19 | 正方向 Z 信号回零，回零后移动到回零位置 PA_69 |

**回零模式 4**：参考负向原点开关的原点模式



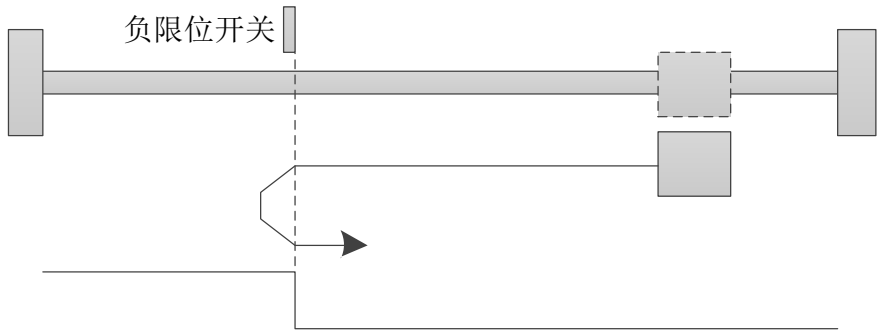

机械往原点开关方向运动，在检测到原点开关后减速停止，再反转退出原点开关，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

**回原模式 5**：参考正向原点开关的原点模式



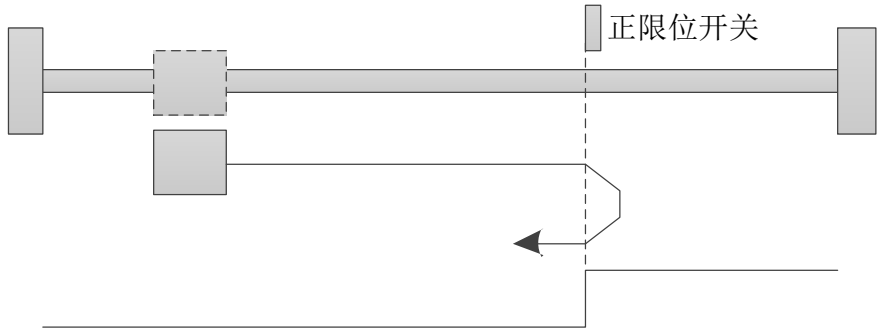

机械往原点开关方向运动，当检测到原点开关后减速停止，再反转退出原点开关，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

**回原模式 8**：参考负限位开关的原点模式



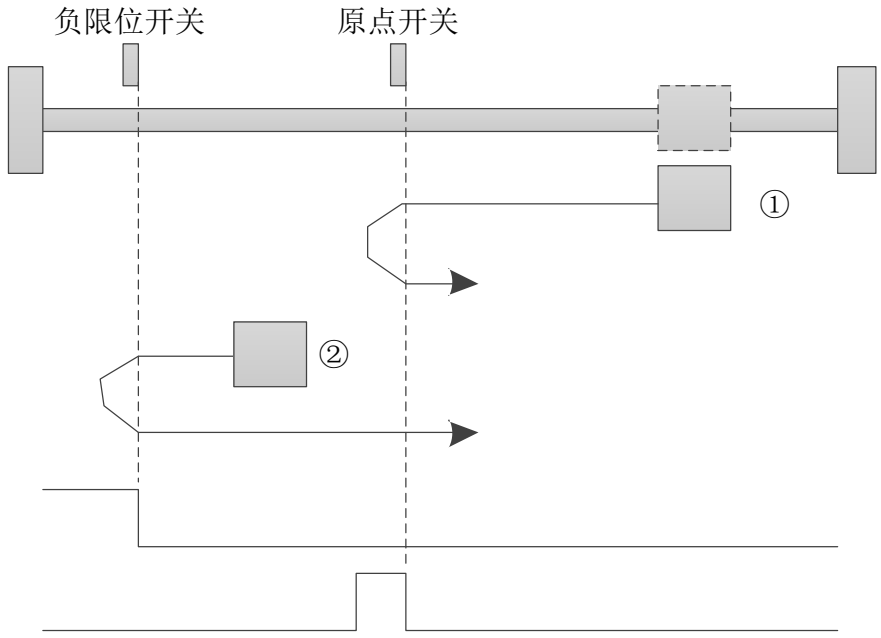

机械往负方向运动，在检测到负限位开关后减速停止，再反转退出负限位开关，找负限位开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

**回原模式 9**：参考正限位开关的原点模式




机械往正方向运动，当检测到正限位开关后减速停止，再反转退出正限位开关，找正限位开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

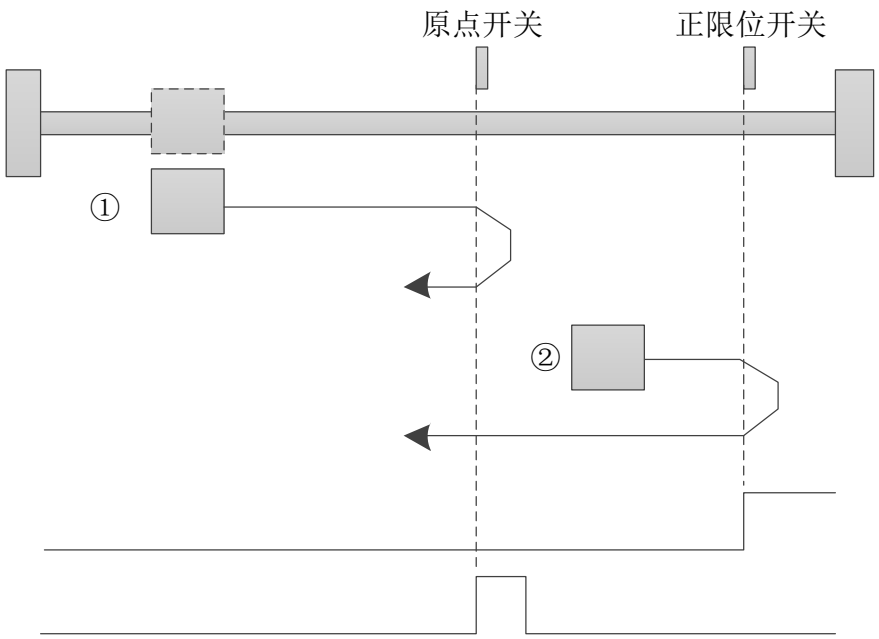
**回原模式 12**：参考原点开关+负限位开关的原点模式




路径 1：机械往负方向运动，在检测到原点开关后减速停止，再反转退出原点开关，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

路径 2：机械往负方向运动，在检测到负限位开关后减速停止，再反转往正反向运行，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

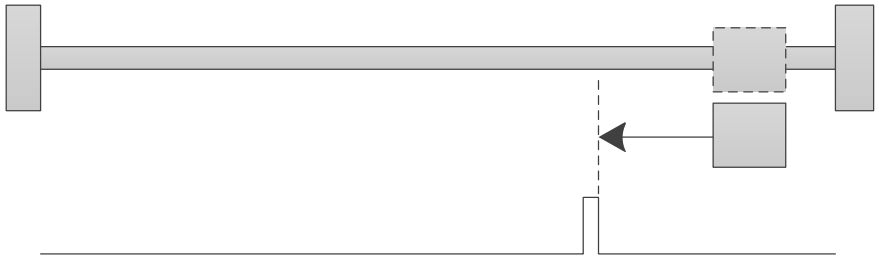
**回原模式 13**：参考原点开关+正限位开关的原点模式




路径 1：机械往正方向运动，在检测到原点开关后减速停止，再反转退出原点开关，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

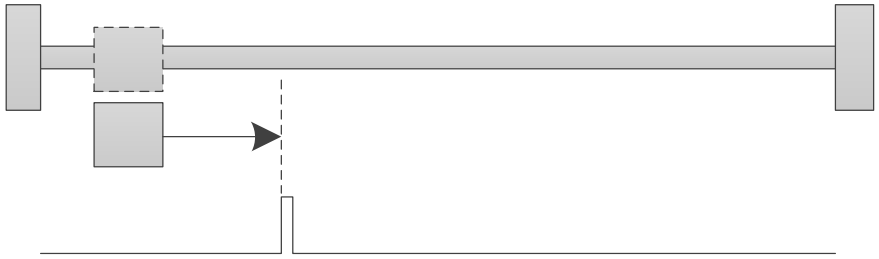
路径 2：机械往正方向运动，在检测到正限位开关后减速停止，再反转往负反向运行，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

**回原模式 16**：参考 Z 信号的负方向原点模式



机械往负方向低速运动，当检测到 Z 信号后记录为原点，电机立即停止。

**回原模式 17**：参考 Z 信号的正方向原点模式



机械往正方向低速运动，当检测到 Z 信号后记录为原点，电机立即停止。

## 5.5 保存参数及初始化参数

### 5.5.1 保存参数

**将 PA_141（地址为 1008）设置为 1** 后，可以保存所有参数至存储芯片中，防止断电丢失，此参数置 1 后会自动变为 0，无需手动设置。通讯报文：01 06 03 F0 00 01 48 7D

**注意：不要频繁保存参数，否则可能导致驱动故障。**

### 5.5.2 初始化参数

**将 PA_142（地址为 1009）设置为 1** 后，可以将所有参数恢复到出厂值，此参数置 1 后会自动变为 0，无需手动设置。通讯报文：01 06 03 F1 00 01 19 BD

## 5.6 通过报文通讯控制示例

### 5.6.1 设置位置 0 参数，并启动运行

**设置位置 0 段参数 PA_077~PA_082，模式为 0（绝对定位、不跳转），目标位置 20000，速度 200，加速时间 300，减速时间 300：**
发送报文：01 10 26 00 00 06 0C 00 00 4E 20 00 00 00 C8 01 2C 01 2C 2B F4
返回报文：01 10 26 00 00 06 4B 43

**触发位置运行，往 PA_058 中设置 16**
发送报文：01 06 24 02 00 10 23 36
返回报文：01 06 24 02 00 10 23 36

**紧急停止，往 PA_058 中设置 64**
急停报文：01 06 24 02 00 40 23 0A
返回报文：01 06 24 02 00 40 23 0A

### 5.6.2 设置 JOG 速度，并进行 JOG 点动

**设置 JOG 速度 50，加减速 100ms**
发送报文：01 10 24 09 00 03 06 00 32 00 64 00 64 F1 AF
返回报文：01 10 24 09 00 03 5A FA

触发 JOG+运行报文：01 06 24 02 00 38 23 28
返回报文：01 06 24 02 00 38 23 28

触发 JOG-运行报文：01 06 24 02 00 58 23 00
返回报文：01 06 24 02 00 58 23 00

停止报文：01 06 24 02 00 00 22 FA
返回报文：01 06 24 02 00 00 22 FA

### 5.6.3 回零控制

**设置回零相关参数 PA_068~PA_074，回零模式设置为 12，回零位置 0，回零高速 100，回零低速 10，回零加减速 100ms**
发送报文：01 10 24 0C 00 07 0E 00 0C 00 00 00 00 00 64 00 0A 00 64 00 64 50 F4
返回报文：01 10 24 0C 00 07 4B 38

启动回零报文：01 06 24 02 00 20 23 22
返回报文：01 06 24 02 00 20 23 22

**复位报警**先往 PA_008 中写入 0，发送报文：01 06 00 08 00 00 08 08
再往 PA_008 写入 1 即可复位报警，发送报文：01 06 00 08 00 01 C9 C8

# 六、通讯支持功能码说明

## 6.1 读取参数命令（0x03）

**主站(PLC 等)发送的命令：**

| 字节顺序 | 命令举例 | 功能符号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1st Byte | 0x01 | Slave Addr | 从站地址，此处为 1 |
| 2nd Byte | 0x03 | CMD | 功能码，此处为 0x03，说明是读参数命令 |
| 3rd Byte | 0x03 | Start AddrH | 所读参数的起始地址的高 8 位 |
| 4th Byte | 0x12 | Start AddrL | 所读参数的起始地址的低 8 位 |
| 5th Byte | 0x00 | Num_ High(Byte) | 所读参数个数的高 8 位。注意：此处个数是指多少个寄存器（word),而不是多少个字节。 |
| 6th Byte | 0x02 | Num_Low(Byte) | 所读参数个数的低 8 位。 |
| 7th Byte | 0x64 | CRC_H | CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1～前一字节(此为第 6 字节）的 CRC 校验和 |
| 8th Byte | 0x4A | CRC_L | CRC 校验的低位。 |

[上面的例子:主站向从站地址为 1，读取当前位置 PA_145(起始地址 0x0312)

**从站(驱动器)应答：**

| 字节顺序 | 命令举例 | 功能符号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1st Byte | 0x01 | Slave Addr | 从站地址，此处为 1 |
| 2nd Byte | 0x03 | CMD | 功能码，0x03，和主站命令对应 |
| 3rd Byte | 0x04 | Data Lenth | 应答的数据长度，单位：字节 |
| 4th Byte | 0x00 | Data0 | 数据 0（第 1 寄存器的高位) |
| 5th Byte | 0x00 | Data0 | 数据 0（第 1 寄存器的低位) |
| 6th Byte | 0x00 | Data1 | 数据 1（第 21 寄存器的高位) |
| 7th Byte | 0x00 | Data1 | 数据 1（第 2 寄存器的低位) |
| 8th Byte | 0XFA | CRC_H | CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1～前一字节（此为第 9 字节)的 CRC 校验和 |
| 9th Byte | 0x33 | CRC_L | CRC 校验的低位。 |

[应答的数据 data0:0x00000000;]

## 6.2 写单个寄存器命令（0x06）

主站(PLC 等)发送的命令：

| 字节顺序 | 命令举例 | 功能符号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1st Byte | 0x01 | Slave Addr | 从站地址，此处为 1 |
| 2nd Byte | 0x06 | CMD | 功能码，此处为 0x06，说明是写一个参数命令 |
| 3rd Byte | 0x24 | Start AddrH | 所写参数的起始地址的高 8 位 |
| 4th Byte | 0x02 | Start AddrL | 所写参数的起始地址的低 8 位 |
| 5th Byte | 0x00 | DATA(0) | 所写数据的高 8 位。 |
| 6th Byte | 0x00 | DATA(1) | 所写数据的低 8 位。 |
| 7th Byte | 0x22 | CRC_H | CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1～前一字节(此为第 6 字节）的 CRC 校验和 |
| 8th Byte | 0xFA | CRC_L | CRC 校验的低位。 |

[上面的例子:主站向从站地址为 1，向控制字 PA_058 中写 0

从站(驱动器)应答：

| 字节顺序 | 命令举例 | 功能符号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1st Byte | 0x01 | Slave Addr | 从站地址，此处为 1 |
| 2nd Byte | 0x06 | CMD | 功能码，0x06.，和主站命令对应 |
| 3rd Byte | 0x24 | Start AddrH | 被写参数的起始地址的高 8 位 |
| 4th Byte | 0x02 | Start AddrL | 被写参数的起始地址的低 8 位 |
| 5th Byte | 0x00 | DATA(0) | 被写数据的高 8 位。 |
| 6th Byte | 0x00 | DATA(1) | 被写数据的低 8 位。 |
| 7th Byte | 0x22 | CRC_H | CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1～前一字节(此为第 6 字节）的 CRC 校验和 |
| 8th Byte | 0xFA | CRC_L | CRC 校验的低位。 |

## 6.3 写多个寄存器命令（0x10）

主站(PLC 等)发送的命令：

| 字节顺序 | 命令举例 | 功能符号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1st Byte | 0x01 | Slave Addr | 从站地址，此处为 1 |
| 2nd Byte | 0x10 | CMD | 功能码，此处为 0x10，说明是写多个参数命令 |
| 3rd Byte | 0x26 | Start AddrH | 所写参数的起始地址的高 8 位 |
| 4th Byte | 0x01 | Start AddrL | 所写参数的起始地址的低 8 位 |
| 5th Byte | 0x00 | NUM_H | 所写参数(寄存器)个数的高 8 位 |
| 6th Byte | 0x02 | NUM_L | 所写参数（寄存器）个数的低 8 位 |
| 7th Byte | 0x04 | Data Length | 所写参数的字节数为寄存器个数的 2 倍 |
| 8th Byte | 0x75 | DATA(0) | 所写第 1 个数据的高 8 位。 |
| 9th Byte | 0x30 | DATA(0) | 所写第 1 个数据的低 8 位。 |
| 10th Byte | 0x00 | DATA(1) | 所写第 2 个数据的高 8 位。 |
| 11th Byte | 0x00 | DATA(1) | 所写第 2 个数据的低 8 位。 |
| 16th Byte | 0x9A | CRC_H | CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1～前一字节(此为第 6 字节）的 CRC 校验和 |
| 17th Byte | 0x01 | CRC_L | CRC 校验的低位。 |

[上面的例子:主站向从站地址为 1，往内部位置 0 PA_078 中写入 30000

从站(驱动器)应答：

| 字节顺序 | 命令举例 | 功能符号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1st Byte | 0x01 | Slave Addr | 从站地址，此处为 1 |
| 2nd Byte | 0x10 | CMD | 功能码，0x10.，和主站命令对应 |
| 3rd Byte | 0x26 | Start AddrH | 被写参数的起始地址的高 8 位 |
| 4th Byte | 0x01 | Start AddrL | 被写参数的起始地址的低 8 位 |
| 5th Byte | 0x00 | NUM_H | 被写参数个数(寄存器个数)的高 8 位。 |
| 6th Byte | 0x02 | NUM_L | 被写参数个数(寄存器个数)的低 8 位。 |
| 7th Byte | 0x1B | CRC_H | CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1～前一字节(此为第 6 字节）的 CRC 校验和 |
| 8th Byte | 0x40 | CRC_L | CRC 校验的低位。 |

## 6.4 响应异常及错误码

无论读或写命令，如果从站响应异常，则其应答帧有所改变。如下

| 字节顺序 | 命令举例 | 功能符号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1st Byte | 0x01 | Slave Addr | 从站地址，此处为 1 |
| 2nd Byte | 0x06 | CMD\|0x80 | 功能码最高位置 1 |
| 3rd Byte | 0x04 | Error Code | 错误码。有如下种类： |
| | | | 0x02:地址非法 |
| | | | 0x03:数据非法 |
| | | | 0x04:拒绝执行 |
| 4th Byte | 0x10 | CRC_H | CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1～前一字节(此为第 3 字节）的 CRC 校验和 |
| 5th Byte | 0x00 | CRC_L | CRC 校验的低位。 |

## 七、故障处理

| 故障现象 | 解决措施 |
|---|---|
| 红灯常亮或红灯隔 3 秒闪一次 | 驱动器过流报警，检查电机线是否有问题，或将电机线拔下，只给驱动器供电，如故障现象不变，则驱动内部有故障需返厂维修。 |
| 红灯连续闪 2 次 | 驱动过压报警，检查输入电压是否在供电范围内 |
| 红灯连续闪 3 次 | 驱动欠压报警，检查输入电压是否在供电范围内 |
| 红灯连续闪 4 次 | 电机缺相报警，可能驱动器电机线断开，需返厂维修 |
| 红灯连续闪 7 次 | 位置偏差过大报警，检查速度是否过快，电机是否堵转 |
| 红灯连续闪 8 次 | EEPROM 存储故障，尝试初始化参数后重启，如过还是报警，需返厂维修。 |
| 红灯连续闪 9 次 | 回零超时报警，检查 PA_055 是否为 16515。 |
| 红灯连续闪 10 次 | 回零错误报警，检查回零参数和感应开关，复位报警重新回零。 |
| 电机使能正常但无法触发运行 | 使用控制字触发急停，然后检查内部位置参数是否设置错误，然后再重新尝试触发位置运行。 |
| 电机有啸叫 | 1、将 PA_006 设置为 0 后，重新驱动器；<br>2、将 PA_009 ， PA_010 调小；<br>3、将 PA_011， PA_013 调小。 |
| 电机有来回摆动 | 负载惯量是否太大，增加减速时间 |

| 版本修改记录 | | |
|---|---|---|
| 版本号 | 修改时间 | 修改内容 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |